زمونږ پروژه اوس څه کولای شي؟

Hospital Digital Prescription Management System

د پوهنتون د مونوګراف پروژې اوسني امکانات، د ازموینو شواهد او پاتې کارونه. دا راپور د ۲۰۲۶ کال د نومبر د ۳مې د کاري کوډ پر بنسټ دی.

5	23	79
د ډیټابیس ماډلونه	موجودې API لارې	بریالۍ اتومات ازموینې

اوسنی عمومي حالت

اوس Backend جوړ‌ې‌ري او د Postman له لارې کار کوي. د حسابونو، ناروغانو، ډاکټرانو، ملاقاتونو او ساده نسخو لومړني امکانات شته. Frontend او د بشپړ روغتون ټول ماډلونه لا نه دي بشپړ شوي.

اوسنی حالت	برخه
ثبت، ننوتل او د رول له مخې اجازه	Authentication / Users
ثبت، لټون، کتنه او د معلوماتو سمون	Patients
پروفایل، کاري وختونه او فعال حالت	Doctors
د کارکوونکو booking او د ملاقات بهیر	Appointments
لومړنۍ نسخه جوړول او کتل	Prescriptions

په ټاکلي اوسني کار کې ازمویل شوې برخه او د بشپړ سیستم بشپړتیا جلا معناوې لري. د ازموینو بریا د هر ممکن عیب د نشتوالي یا د تولیدي روغتون د بشپړ چمتووالي تضمین نه دی.

Basis: current backend source, PROJECT_REQUIREMENTS.txt, BACKEND_PLAN.md; latest test run: 79 passed.

حسابونه او د ناروغانو مدیریت

لومړنۍ اداري چارې اوس په Backend کې عملي دي.

حسابونه او نقشې

- کارونکی د نوم، email، password او معتبر role په وسیله ثبتیږي. اډمین هم د کارونکو د حساب جوړولو جلا لاره لري.
- تکراري email نه منل کیږي. password لږ تر لږه ۱۲ توري لري او د bcrypt په وسیله hash کیږي؛ خام password په DB کې نه ساتل کیږي.
- Signin د email او password له چک وروسته د یوه ساعت Bearer JWT ورکوي. د خپل حساب معلومات او د اډمین د اجازې د چک لاره شته.
- شپږ رولونه پېژندل کیږي: اډمین، external pharmacist، hospital pharmacist، doctor، receptionist او patient. د رول موجودیت د بشپړ dashboard جوړېدو معنا نه لري.

> پاتې کار: logout، د session لغوه کول او refresh token لا نشته. عام signup اوس هر معتبر role، حتی hospital_admin، منې؛ د staff approval او د صلاحیت ورکولو وروستی کنټرول لا پاتې دی.

د ناروغ ریکارډ

- اډمین او receptionist د ناروغ نوم، د زېږېدو نېټه، جنس، تلیفون او پته ثبتوي. createdBy له ننوتلي کارونکي څخه اخیستل کیږي.
- د نوم یا تلیفون له مخې لټون، د پاڼو لېست، د یوه ناروغ کتنه او د ټاکلو معلوماتو PATCH شته. د یوې پاڼې اعظمي شمېر ۵۰ دی.
- اډمین، receptionist او doctor اوس د ناروغانو اداري لېست او معلومات کتلی شي. ثبت او سمون یوازې د اډمین او receptionist کار دی.

مهم توپیر: د Patient ریکارډ او د patient د login حساب دوه جلا معلومات دي. د دواړو تایید شوی لینک، د درملنې پر اړیکه محدود لاسرسی، بشپړ medical history او allergies لا نه دي جوړ شوي.

Sources: controller/authController.js; middleware/authMiddleware.js; controller/patientController.js; routes/*.js

د ډاکټرانو کوم کارونه بشپړ دي؟

د ډاکټر د پروفایل او کاري وختونو لومړۍ برخه په اتومات ډول ازمویل شوې ده.

اوسني امکانات

- اډمین د موجود doctor حساب لپاره یو مسلکي پروفایل جوړوي: تخصص، څانګه، د ثبت شمېره او کاري وختونه.
- هر حساب یوازې یو پروفایل لري او د ثبت شمېره هم unique ده. د متن اضافي تشې لرې کېږي او د ثبت شمېره په لویو تورو ساتل کېږي.
- لېست، د نوم، تخصص او څانګې لټون، د پاڼو کنټرول او د یوه پروفایل کتنه شته.
- د اوونۍ د ورځو کاري وختونه ثبت او بدلول کېدای شي. وختونه باید سم وي، پای یې له شروع وروسته وي او په یوه ورځ کې سره ګډ نه شي.
- اډمین پروفایل فعال یا غیرفعالوي. غیرفعال ډاکټر ته نوی ملاقات نه ثبتېږي او نوې نسخه نه شي جوړولای؛ پخواني ریکارډونه ساتل کېږي.

څوک کوم معلومات بدلولای شي؟

Role	اجازه
hospital_admin	ټول مجاز پروفایل fields او فعال حالت
doctor	یوازې خپل تخصص او کاري وختونه
receptionist	فعال directory او د booking تش وختونه

د عادي directory په ځواب کې د ثبت شمېره او createdBy نه ښودل کېږي. اډمین او د پروفایل مالک خپل مجاز بشپړ معلومات ګوري. د User له حسابه یوازې اړین نوم او ID راځي.

> د ازموینې حد: د doctor suite ټولې ۵۳ ازموینې بریالۍ دي. دا د پروفایل، اجازو، duplicate، validation، لټون، وختونو او inactive prescribing شواهد دي. د User عمومي session امنیت او audit لا جلا پاتې کار دی.

د پخوانیو doctor حسابونو لپاره چې لا پروفایل نه لري، د نسخې پخوانۍ بهیر ساتل شوی. خو نوی appointment حتما فعال doctor profile غواړي.

Sources: models/Doctor.js; controller/doctorController.js; middleware/doctorValidation.js; doctorController.test.js

ملاقاتونه او د معاینې بهیر

د کارکوونکو د booking لومړۍ برخه جوړه ده؛ د ناروغ له خپل حساب booking لا پاتې دی.

د ملاقات اوسنی بهیر

completed	in_progress	checked_in	scheduled

- اډمین یا receptionist یو موجود Patient او فعال doctor ټاکي. هر ملاقات ۳۰ دقیقې دی؛ شروع یې د ساعت په سر یا نیم ساعت کې وي.
- د ټاکلې ورځې تش وختونه د ډاکټر له weekly availability څخه جوړیږي. نیول شوي او تېر وختونه په تش لېست کې نه ښکاري.
- input د کابل محلي وخت دی؛ DB یې UTC ساتي. د ډاکټر یا ناروغ دوه فعال ملاقاتونه په یوه وخت کې نه ثبتیږي، حتی که requests هممهاله وي.
- لېست د نېټې، حالت، ناروغ او ډاکټر له مخې فلټریږي. اډمین او receptionist اداري لېست ګوري؛ doctor یوازې خپل ملاقاتونه ګوري.

اجازه او قاعده	عمل
اډمین یا receptionist؛ ملاقات scheduled	Check-in
هماغه فعال doctor؛ د حالت ترتیب باید سم وي	Start / Complete
اداري کارکوونکی او دلیل؛ no-show د پای وخت وروسته	Cancel / No-show
اداري کارکوونکی؛ یوازې scheduled او تش نوی وخت	Reschedule

د وخت بدلول هماغه appointment ID ساتي. پخوانی وخت، نوی وخت، دلیل، actor او د بدلون نېټه په history کې پاتې کېږي. بدلون او تاریخچه په یوه save کې کېږي؛ د ټکر پر مهال پخواني معلومات نه خرابېږي.

ازمویل شوي: ۲۶ appointment checks، د doctor او patient هممهاله booking ټکر، concurrent reschedule، د کابل نیمه شپه، ناسم حالتونه او د تاریخچې ساتل. patient self-booking، CareAssignment او notifications لا پاتې دي.

Sources: models/Appointment.js; appointmentController.js; appointmentScheduleController.js; appointmentController.test.js

نسخې او د پروژې پنځه اصلي موخې

د نسخې لومړنی ثبت شته؛ بشپړ clinical workflow لا پاتې دی.

نسخه اوس څه ساتي؟

- doctor د موجود ناروغ لپاره diagnosis، له ۱ تر ۲۰ پورې درمل او اختیاري notes ثبتوي. د لیکونکي ID له token څخه اخیستل کېږي.
- هر درمل نوم، duration، frequency، dosage او اختیاري instructions لري. دا fields اوس متني دي او د معتبر medicine catalog سره نه دي تړل شوي.
- اډمین نسخې کتلی شي؛ doctor یوازې خپلې لیکلې نسخې ګوري. د ناروغ له ID سره فلټر، pagination او د یوې نسخې کتنه شته.
- غیرفعال doctor profile د نوې نسخې له ثبت څخه منع کېږي. د نسخې سمون، correction، finalize/sign او cancellation APIs لا نشته.

د اصلي موخو ریښتینی حالت

اوسنی حالت	اصلي موخه
لومړنی ثبت او کتنه شته؛ بشپړ approval لا پاتې دی	Structured prescriptions
لا نه دی جوړ شوی	Drug interaction detection
د نسخو لېست شته؛ بشپړ طبي history لا پاتې دی	Medical / prescription history
لاسلیک او pharmacy ته لېږد لا نشته	Signed pharmacy transmission
د allergies ثبت او خبرتیاوې لا نشته	Allergy / sensitivity alerts

> د medicine متن منل د درملنې د سمون یا خوندیتوب تایید نه دی. د تعامل او allergy چک لپاره معتبره معلوماتي سرچینه لا نه ده ټینګول شوې. اوسنی سیستم د حقیقي patient care لپاره بشپړ clinical safety system نه دی.

د signed نسخو خوندي ساتل، د اصلاحاتو trace، د درملتون تایید او dispensing به په خپلو راتلونکو پړاوونو کې جوړ او وازمویل شي.

Sources: models/Prescription.js; controller/prescriptionController.js; docs/PROJECT_REQUIREMENTS.txt; BACKEND_PLAN.md

ټولې موجودې API لارې

Base URL: http://localhost:5000. لاندې ۲۳ لارې د اوسنۍ Backend قرارداد دی؛ د سرور عادي / greeting پکې نه شمېرل کېږي.

HTTP	Endpoint	Access
POST	/api/auth/signup	Public
POST	/api/auth/signin	Public
POST	/api/auth/users	Admin
GET	/api/auth/me	Signed-in user
GET	/api/auth/admin	Admin
POST	/api/patients	Admin / Reception
GET	/api/patients	Admin / Reception / Doctor
GET	/api/patients/:id	Admin / Reception / Doctor
PATCH	/api/patients/:id	Admin / Reception
POST	/api/doctors	Admin
GET	/api/doctors	Admin / Reception / Doctor
GET	/api/doctors/:doctorUserId	Admin / Reception / Doctor
PATCH	/api/doctors/:doctorUserId	Admin / Own doctor
PATCH	/api/doctors/:doctorUserId/availability	Admin / Own doctor
GET	/api/doctors/:doctorUserId/slots	Admin / Reception / Doctor
POST	/api/appointments	Admin / Reception
GET	/api/appointments	Admin / Reception / Own doctor
GET	/api/appointments/:id	Admin / Reception / Assigned doctor
PATCH	/api/appointments/:id/status	Role + transition rules
POST	/api/appointments/:id/reschedule	Admin / Reception
POST	/api/prescriptions	Doctor
GET	/api/prescriptions	Admin / Author doctor
GET	/api/prescriptions/:id	Admin / Author doctor

د Admin او hospital_admin د Reception او receptionist لنډ نوم دی. د doctor او appointment لپاره د مالکیت او حالت اضافي قواعد هم چک کېږي. Slots د date query غواړي. Public signup اوس role منې.

Sources: server.js; routes/authRoutes.js; patientRoutes.js; doctorRoutes.js; appointmentRoutes.js; prescriptionRoutes.js

کومې برخې نېه ازمویل شوې دي؟

د شواهدو وروستۍ مجموعه: npm test، ټولې ۷۹ ازمويني بريالۍ، صفر ناکامي.

د ازموينې شواهد	ثابت شوی کار
unique، linked account ثبت، د مالک او اډمین حدود	Doctor profile / permissions
ناسم وخت، overlap او د اوونۍ د ورځو چک	Availability validation
د doctor او patient تکراري او concurrent booking بندېدل	Booking consistency
ټکر کې پخوانی وخت ساتل؛ actor او دلیل ثبتېدل	Reschedule / history
د کابل ورځ، نیمه شپه او د نن ورځې تېر وختونه	Date / timezone handling
ناسم token، د بل doctor ریکارډ او ناسمه transition منع	Access / status boundaries

د دې پايلو حدود

- ۵۳ Doctor suite او ۲۶ checks Appointment suite لري. هر suite خپل جلا موقتي MongoDB او خيالي معلومات کاروي؛ د عادي application DB نه پاکوي.
- Patient او Prescription خپلواک پراخ دايمي suites لا نه لري. موجود suites د middleware، signin او د غيرفعال ډاکټر د نسخې ځينې اړوند checks هم پوښي.
- Load testing، بشپړ امنيتي audit او د حقيقي clinical safety تاييد د دې ۷۹ پايلو برخه نه دي. د بشپړ logout/session او relationship-based patient scope کار لا پاتې دی.

د کوډ او اسنادو اوسنی وضعیت

کوډ په موجودو middleware، routes، controller، models او docs فولډرونو کې دی. د backend validation لپاره validator کارېږي. د ناروغانو، نسخو، ډاکټرانو او ملاقاتونو لارښودونه شته Postman.

دا راپور د اوسني کاري فولډر کوډ هم رانغاړي. وروستی ثبت شوی backend commit: 7509e91. د ملاقاتونو نوې برخه په local workspace کې شته او تر دې راپور پورې لا commit/push شوې نه ده.

Evidence: npm test -> 79 passed (53 doctor + 26 appointment); source tests in backend/controller; git status/log snapshot.

د بشپړ سیستم پاتې کارونه

د اصلي غوښتنو ټول ۱۶ ماډلونه لاندې دي. د لومړنۍ برخې موجودیت د ټول ماډل د بشپړېدو معنا نه لري.

Required module	حالت
Authentication and User Management	لومړنی کار شته؛ session او approval پاتې
Hospital Dashboard	لا نه دی جوړ شوی
Patient Registration and Management	اداري ثبت شته؛ verified link او scope پاتې
Doctor Management	پروفایل او کاري وختونه جوړ او ازمویل شوي
Appointment Management	staff بهیر شته؛ CareAssignment او patient booking پاتې
Medical Records and Patient History	بشپړ medical records او history لا نشته
Digital Prescription Creation	لومړنی ثبت شته؛ check/sign/correction پاتې
Drug Interaction Checking	لا نه دی جوړ شوی
Medication Allergy Checking	لا نه دی جوړ شوی
Electronic Prescription Transmission	لا نه دی جوړ شوی
Pharmacy Prescription Processing	لا نه دی جوړ شوی
Medicine Inventory Management	لا نه دی جوړ شوی
Patient Portal	لا نه دی جوړ شوی
Notifications	لا نه دي جوړې شوې
Reports and Analytics	لا نه دي جوړ شوي
Audit Logs and Settings	عمومي ماډل نشته؛ appointment history موجوده ده

د راتلونکي کار ترتیب

لومړی پاتې audit، session/logout او CareAssignment؛ بیا safety، medicine catalog، allergies او medical history
pharmacy workflow بشپړوو. د پورته ټولو Backend ماډلونو او ازموینو تر بشپړېدو وروسته Frontend پیلېږي.

Reference: docs/PROJECT_REQUIREMENTS.txt (original requirements); docs/BACKEND_PLAN.md (current working roadmap).